



Uppdragsnummer: 10373197



**Stockholms
stad**

Fastighetskontoret Stockholms stad

**Järva SDF
Om och tillbyggnation**

E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING

**Programhandling
El- och telesystem**

WSP Sverige AB
Upprättad av: Dennis Lindblom
Datum: 2025-01-24
Rev Datum: -

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

6	EL- OCH TELESYSTEM.....	4
61	KANALISATIONSSYSTEM.....	9
63	ELKRAFTSYSTEM	11
63.F	Belysnings- och ljussystem.....	14
63.H	Elvärmesystem	17
63.J	Motordriftsystem	17
63.P	System för elenergiproduktion	17
63.Q	System för laddning av elfordon	18
64	TELESYSTEM	19
66	SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION	25
7	TRANSPORTSYSTEM	25

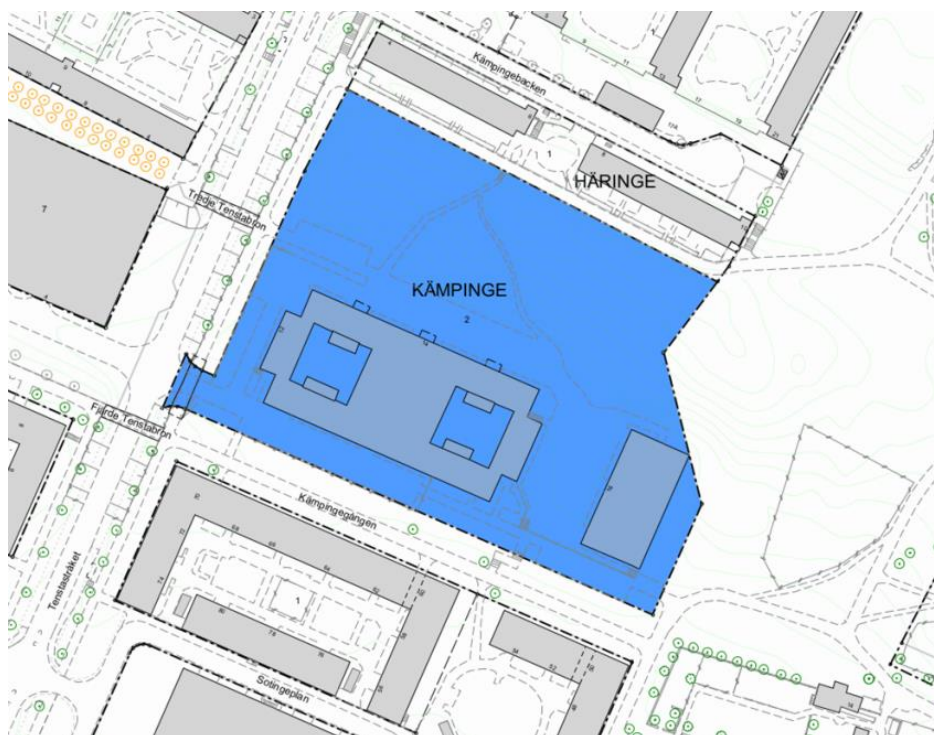
 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 3 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA EL 22

Orientering

Beläget vid Tensta centrum ligger fastighet Kämpinge 2:1 som färdigställes och togs i bruk 1969 som högstadieskola.

Fastigheten består av två delar Hus A samt B, Där A Huset tjänat som skola och B som idrottshall fram till dags datum.



Hus A har i dag stort behov av renovering då samtliga installationer inom fastigheten uppnått sin tekniska livslängd.

Fastigheten planeras att byggas om anpassas för Järva stadsdelsförvaltning och förvaltningskontor.

En tillbyggnad på A-husets norra takdel är planerad för att utöka fastighetens kontorskapacitet

Lokalerna kommer inrymma ca 640 medarbetare på en yta av ca 9300kvm och benämns Järva stadsdelsförvaltning.

 Stockholms stad		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation	DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 4 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

6

EL- OCH TELESYSTEM

Förkortningar som förekommer i denna beskrivning

EE	Elentreprenör
SöE	Styr och övervakningsentreprenör
VE	Rör och ventilationsentreprenad
BE	Byggentreprenör

Allmänt

Denna beskrivning omfattar el- och teleinstallationer inom befintliga byggnader enligt denna beskrivning och övriga ingående handlingar från programhandlingsskedet.

Installationerna utförs enligt ELSÄK-FS 2022:1 och Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 samt övriga gällande normer och föreskrifter.

Regler och standarder

Anläggningen ska uppfylla direktiv, lagar, förordningar och föreskrifter samt utföras enligt god elsäker praxis. Bestämmelser från elnätsägare, elleverantörer, tele- och fiberleverantörer samt BBR ska gälla.

Projektering ska eke enligt FSKs projekteringsanvisningar. Avsteg ska registreras och godkännas av FSK.

Materiel som ingår i entreprenaden ska uppfylla god säkerhetsteknisk praxis inom EES.

Installationer utförs enligt svensk standard senaste utgåva, särskilt ska nedanstående beaktas:

- SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna (SEK Handbok 444)
- SS 437 01 02 Elinstallationer i byggnader – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
- SS 424 14 37 Kabelförläggning i mark
- SS 424 14 38 Kabelförläggning i byggnader
- SS-EN 1838:2013 Belysning - nödbelysning
- SS-EN 12464-1 Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser
- SS-EN 61537 Kabelstegar och kabelrännor
- SS-EN 61534 Kabelskenor
- SEK Handbok 461 utgåva 1 – Potentialutjämnin för Skydd och funktion
- SEK Handbok 457 – Solceller
- SS EN 61643 Överspänningsskydd anslutna till lågspänningsnät
- Separat upprättad brandskyddsbeskrivning
- BBR - Boverkets byggregler - Föreskrifter och allmänna råd.
- EBR KJ 41:21

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 5 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Befintlig anläggning

Anläggningen är av äldre utförande och anses vara uttjänt då teknisk livslängd på merparten av anläggningen anses vara uppnådd.

Enligt underlag från Ellevio är inkommande serviser till fastigheten i B husets norra del och matar sedan vidare till fördelning i suterrängplan i A husets nord östra del.

Återbruk

Se Rapport återbruksinventering Kämpinge 2:1 dat. 2024-12-03

Ett antal armaturer av nyare model,l 60x60 LED plattor, demonteras lagerhålls och återbrukas i utrymmen som ej anses vara stadigvarande.

Det samma gäller återbruk av vissa armaturer i runt utförande.

Inventering ska göras av övriga tidstypiska armaturer både inomhus och utomhus för eventuell renovering och ombyggnation för återbruk, utreds i nästa skede.

Nya installationer

Samtliga EI-installationer byggs om helt med nya stamnät från suterrängplan upp genom fastigheten. Befintliga el-rum och nischer för elkraft behålls i nuvarande positioner men byggs om för att klara av de nya förutsättningarna i och med om och tillbyggnationen.

EI-nischer används också för spridningsnät för brandlarm, passersystem, 0/1 nät med mera.

Dedikerade utrymmen för korskoppling och datautrustning placeras

- Plan 09 vid vaktmästeri i anslutning till inkommande fiber
- Plan 10-11 i A-husets sydvästra samt nordöstra delar
- Plan 12 i den västra delen

Dessa utrymmen går också att använda för brandlarm, passersystem, 0/1 nät med mera.

Nya installation ska utföras så att god arbetsmiljö beaktas i både utförande och i serviceskede

Tunga lyft och intransport av tung utrusning ska samordnas med BE så att det går att utföra på ett säker och arbetsmiljömässigt rätt sätt och i de fall där det behövs ta in specialister på tungtransport.

Arkiv

Installationer inom Arkiv ska uppfylla krav för riksarkiv RA-FS 2013:4

Märkning

Där annat ej anges ska anläggning märkas i enlighet med FSK tekniska anvisningar för märkning och identifiering

Solceller - Option

En solcellsanläggning med placering på taket av A husets södra del planeras. Denna installation utgör en option som kan installeras, se separat förstudie för solceller.

Om option utnyttjas ska solcellsanläggningen i förstahand betjäna fastighetens behov så som el-bilsladdning, kylning etcetera innan något överskott säljs vidare till elnätsägare.

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 6 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad

Inom entreprenaden ska samordning ske mellan alla teknikslagen för att säkerställa att erforderlig plats för de enskilda utrustningarna finns samt att beakta arbetsmiljö i bygg samt i drift och underhålls skedet följs

Ingen gränsdragningslista är upprättade i programhandlingsskedet.

Miljöaspekter att beakta i projekteringsarbetet

Där krav är formulerade ska installationer följa EMC-direktiven.

Vid permanenta arbetsplatser bör elektriska växelfält vara mindre än 10V/m och elektriska magnetfält ej överstiga 0,2uT i intervallet 5–2000Hz från fastighetens elsystem.

Nivåerna mäts 1 meter över golv.

Endast installationer ingående i byggherrens åtagande ska omfattas av mätningar.

I varje projekt ska en riskbedömning utföras avseende elektriska och magnetiska fält.

Riskbedömningen ska dokumenteras samt levereras i samband med slutbesiktning.

Om riskbedömningen visar på behov av detta så ska ställverk/centralt elrum kläs in med helsvetsat aluminium i erforderlig omfattning.

Följande miljöaspekter och dokument ska också omhändertas.

- Materialinventering Järva Kämpinge skola
- Miljöprogram Järva SDF kontor
- Miljöbyggnad 4.0 med ambitionsnivå silver, anläggningen ska inte certifieras

Miljöbetingelser

I el- och telesystem ska förekommande varor och material vara av PVC- och halogenfritt utförande samt vara rekommenderade/accepterade i BVB (Byggvarubedömningen).

Föreskrivna produkter ska vara CE-märkta. Vid sammansatta anläggningar utförs CE-märkningen enligt AF-delen.

Montage av i systemen ingående produkter får ej utföras med lim, tejp eller liknande med undantag för skyltar i inbrotts- och branddetekteringssystem samt larmdon och adressenheter. För system som består av programmerbara apparater ska all programvara, eventuella lösenord, fjärrkontroller och programmering som krävs för att erhålla en fullgod funktion ingå.

Material i och metod för uppförande av byggnad

Apparater, utrustning, kablar

Utrustning som sitter i miljö där de kan skadas på grund av yttre åverkan ska skyddas på lämpligt sätt. Detta ska samordnas med verksamheten.

För kraftförsörjning av nätverks- och/eller telestativ ska uttagslister avsedda för ändamålet användas.

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 7 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Elcentraler och kopplingsutrustningar

Allmänt

Centraler ska utföras plåtkapslade IP44 och med frånskiljbar plintrad.

In- och utgående ledningar från kopplingsutrustning ska inkopplas så att summaströmmätning av respektive ledning kan utföras med tångamperemätare.

Samtliga elcentraler ska termofotograferas då de belastas till minst 50 % eller normal drift.

Kraftdistributionssystem som används till nödkraft enligt Elinstallationsreglernas definition får inte användas för allmänna ändamål, såvida kraftdistributionssystemet inte är dimensionerat för att driva hela den anslutna belastningen.

Vid installationer för central ljudanläggning ska centralen försees med styrning från utrymningslarm som tystar ljudanläggningen om larmet aktiveras (se Tekniska anvisningar Brandskydd).

Reservkapacitet

Centraler ska ha minst 10 % reservgrupper och 20 % modulplats.

Service och fördelningscentraler ska ha minst 20 % reservkapacitet.

Servicecentraler och ställverk ska förberedas, men inte bestyckas för minst 2 omätta grupper.

Centraler större än 63A ska monteras på stativ.

Dvärgbrytare

Särskild omsorg ska vidtas vid valet av dvärgbrytare med avseende på dess brytförmåga och utlösningsskaraktäristik samt att selektivitet uppnås med överliggande matningsledningar.

Alla dvärgbrytare ska uppfylla kraven på säker frånskiljning SS-EN 60947-2 samt kunna vara låsbara i frånläge.

Trepoliga dvärgbrytare ska användas för trefasgrupper som matar enfasobjekt.

Vid särskilt vitala anläggningar där driftavbrott är svårhanterliga ska dvärgbrytare installeras med så kallat synligt brytställe (E:nr 2112443 el motsvarande). Detta för att möjliggöra enkelt byte av dvärgbrytare utan att övriga anläggningsdelar berörs.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare ska vara av självtestande och av självåterställande typ, motsvarande Gewiss ReStart eller likvärdig, samt sektioneras så att fel på allmän kraftförsörjning inte påverkar prioriterade matningar.

Antal jordfelsbrytare per central ska anpassas efter de anslutna belastningarnas läckströmmar.

Uttag med integrerade jordfelsbrytare samt andra konventionella jordfelsbrytare accepteras inte annat än i speciella fall.

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 8 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Apparater för manövrering – automatisk styrning

Manöveromkopplare

Samtliga styrda grupper ska kunna manövreras med manöver-omkopplare Hand-0-auto. Strömbrytare/omkopplare ska vara tydligt märkta med vilken apparat/aggregat som betjänas.

Apparatskåpsfunktioner för maskinutrustning

Strömbrytare/omkopplare ska märkas med Automatik/Service.

I automatik läge ska apparat/aggregat operera enligt DUC/PLC/DHC.

I service ska apparat/aggregat vara spänningslöst, för servicearbeten, samtidigt som inga larm genereras, endast information om att aggregatet är satt i serviceläge.

Eluttag

Uttag för kraft till uttagslist i nätverks/telestativ ska vara av CEE 1fas-utförande. Detta för att minimera risken för oavsiktlig fränkoppling.

LEDNINGSSYSTEM

Tillkommande elkablar samt signalkablar för tele- och datatrafik ska utföras i lägst brandteknisk klass Dca - s2, d2

Inkommande servis från nätleverantör ska vara i TN-C utförande med PEN ledare i övrigt ska anläggningen utföras som TN-S (5-ledarsystem)

Där det inte anses uppenbart obehövt ska samtliga gruppleddningar vara skärmade.

Omantlade ledningar i rör ska förläggas tvinnade.

Eftersom bi-ledare i kablar av typen EQLQ och EQRQ har en tvärsnittsarea som endast är en kvadratmillimeter kan den inte användas som skyddsledare utan endast för jordning av kablarnas metallmantlar.

Därigenom uppfyller den inte kravet på minsta area för skyddsledare och ska därför inte märkas med grönt och gult i kombination, transparant slang rekommenderas.

Samtliga kablar ska vara av PVC- och halogenfritt utförande.

Vid ombyggnad kan oljepappisolerade gruppleddningar påträffas. Dessa kablar ska bytas i hela sin sträckning eller demonteras om de inte ska användas. Kablar som är omöjliga att demontera ska tätas.

Demontering och sanering

Kanalisation, dosor, ledningar och apparater samt övriga sådana befintliga installationer som ej ska bibehållas eller senare återanvändas, ska demonteras fullt ut och i hela sin längd.

Demontering ska ske såväl av synlig som av dold installation.

Ledningar som ej används och som är förlagda på samlingskanalisation (stege, ränna, ledningskanal och liknande) ska demonteras.

Funktioner som ej längre ska användas och som ingår i datoriserade system ska utmönstras ur databaser, digitala dokument, programvaror etc.

All dokumentation som berör demonterade installationer och utmönstrad programmering ska revideras eller makuleras.

Ej aktuella märkningar och skyltar ska demonteras.

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 9 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.

KOD

TEXT

61**KANALISATIONSSYSTEM*****Allmänt***

Kanalisationssystemets huvudstråk utförs av varmförzinkade kabelstegar i korridorer ovan undertak.

Vid dimensionering av kanalisationssystem ska hänsyn tas till behov av plats för kablar och ledningar tillhörande sidosystem för styr- och övervakning, fastighetsnät och övriga förekommande tekniska system.

Kanalisation i mark för nya service kablar, belysningsstolpar samt elbilsaddstolpar med fördelningar. anordnas i enlighet med EBR KJ41:21

För markkanalisation ska schaktarbeten med erforderlig ledningsbedd utföras och samordning med Landskapsarkitekt och BE

Enstaka ledningar för enskilt objekt kan förläggas i installationsrör men normalt ska system användas som lätt möjliggör framtida kompletteringar.

Kablage för kraft, tele, data och styrsystem ska förläggas i enskilda kanalisationsutrymmen.

För kontorsplatser utförs huvudsakligen kanalisationen av fönsterbänkskanaler

I mötesrum utförs kanalisation med vertikala fönsterbänkskanaler alternativt infällt i lättvägg.

Rörkanalisation och dosor för AV-utrustning ska installeras och samordnas med arkitekt och verksamhet.

Kanalisation ska samordnas så undertak går att demontera i tillräcklig omfattning för installation av utrustning, kabeldragning samt i drift och underhåll underlättas.

Tätningar

Brandtätning utförs i brandcellsgränser och i vägg till drift och elrum samt tekniska utrymmen.

Övriga tak, vägg och golvgenomföringar ska rökgastätas.

Tätning mot ljud utförs i samtliga väggar motsvarande väggens ljudkrav.

El- och telekanalisationssystem – ledningskanaler

Fönsterbänkskanaler, uttags- och nedföringsstavar ska vara av typ plåt/metallkapslat utförande. Fönsterbänkskanaler och nedföringsstavar ska vara i färg samordnad med arkitekt samt hyresgäst, dock får inte glanstalet vara högre än 20.

El- och telekanalisationssystem – elinstallationsrör

All dold förläggning av ledningar i vägg ska utföras i installationsrör.

Alla eventuella tomrör ska förses med dragtråd samt märkas i båda ändar med information om vart rörets andra ände mynnar.

 Stockholms stad		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation	DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 10 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Reservkapacitet

Nedan angivet reservutrymme ska i kommande skede detaljstuderas och samordnas så att anläggning och system inte över- eller underdimensioneras.

Kabelstegar och kabelrännor förses med ett reservutrymme på 30 %.

Infälld kanalisation så som installationsrör och dylikt ska endast läggas med reservutrymme i de fall som det finns fog för behovet.

Kabelstegar och kabelrännor

Kabelrännor och kabelstegar ska utformas enligt SS-EN 61537.

Kabelstegar, trådkabelstegar och kabelrännor ska förses med avskilt utrymme för tele- och datakablar och får utgöra del av undertak i enskilda fall.

Är kabelrännor och stegar synliga ska vara i färg som är samordnad med rumsfärger och arkitekt samt hyresgäst, dock får inte glanstalet vara högre än 20.

Kabelrännor ska monteras med invändiga vägg eller takkonsoler.

 Stockholms stad		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation	DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 11 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

63

ELKRAFTSYSTEM

Allmänt

Vid ombyggnad kan oljepappisolerade huvudledningar påträffas. Dessa kablar ska bytas i hela sin sträckning eller demonteras om de inte ska användas.

Kablar som är omöjliga att demontera ska tätas.

Anläggningen ska byggas upp som ett 5-ledarsystem (TN-S)

System och funktioner

All utrustning i miljöer där barn kan vistas ska ha kapsling lägst IP20 samt uttag vara petskyddade.

Installationer inom publika utrymmen dit allmänheten har tillgång ska skyddas med jordfelsbrytare, vilket även avser belysning och stolpar på gård. Större centraler ska sektioneras med flera jordfelsbrytare.

Belysning får i vissa fall utelämnas från kravet på skydd av jordfelsbrytare. Detta gäller belysning som berör utrymning, det vill säga:

- Belysning i korridorer och trapphus, när brandskyddsbeskrivning anger detta
- Nödbelysning samt utrymningsbelysning

Elservis

Ny elservis dras in till fastigheten med ett nytt abonnemang på 600A. Detta är en preliminärt beräknad kapacitet med 30% reservutrymme och behöver detaljstuderas i systemhandlingsskede. Serviskablar ansluts till nytt lågspännings ställverk och dras direkt till A-huset. Samordning ska ske mellan ledningsägare och E så att nytt lågspänningsställverk är på plats innan ledningsägaren utför sitt arbete.

Lågspänningsställverk

Nytt lågspänningsställverk installeras i el-rum suterrängplan.

Effektbrytare för inkommande nät (nätbrytare) ska vara i TN-C utförande och utgående grupper ska vara TN-S.

Ljusbågsvakt ska installeras

Samtliga brytare ska vara av 3-poligt utförande.

Överspänningsskydd ska installeras

Antal utgående grupper dimensioneras efter verksamheters behov och utreds i detalj i systemhandlingsskede

Lågspänningsställverk ska förberedast, men inte bestyckas för minst 2 omäta grupper.

Eventuell övervakning till överordnat system utreds i systemhandlingsskede.

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 12 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Anslutningar utan jordfelsbrytare

Följande utrustning ska inte anslutas via jordfelsbrytare:

- Huvudledning inom centralutrustningsrum eller el-nischer
- Gruppkablar inom centralutrustningsrum eller el-nischer
- Gruppkablar för fördelningsskåp
- Larmcentraler och dess adressenheter
- Datautrustning i centralutrustningsrum eller elnischer/ fördelningsskåp

Kraftförsörjning

För kraftförsörjning ska huvudledning schema med dimensionerade effekter, kortslutningsströmmar och ledningsdimensioner redovisas.

För anläggningen upprättas också en selektivitetsplan för att säkerställa att oönskat avbrott ej sker

Energimätare

Fastighetsenergi och verksamhetsenergi ska kunna särskiljas. Detta ska göras med separat mätning för fastighetsenergi respektive verksamhetsenergi.

Centraler och fördelningar som inte har egen energimätning ska försees med reservutrymme för energimätare för att kunna särskilja sin energiförbrukning i senare skede

I byggnaden finns fler verksamheter som ska försees med separata energimätare.

Kraft

Strukturen görs så att hyresgäster kommer åt sina egna grupper.

Fastighetens grupper ska ej vara tillgängliga för hyresgäster.

Ledningssystem

Gruppledningar ska vara i skärmat utförande.

Huvudledningar dimensioneras med 30% reservkapacitet.

Signalkabel för tele- och datatrafik samt elkablar ska utföras i lägsta brandklass Dca - s2, d2

Kopplingsutrustningar

Centralutrustning större en 63A utförs med effektbrytare

Gruppcentraler placeras i teknikutrymmen och el-nischer vid varje trapphus

Elcentraler ska vara utförda för TN-S system.

Central utföres enligt följande krav:

- Ska vara placerad i låst utrymme.
- Styrda belysningsgrupper via DUC ska vara manövreringsbara via 0-1-Aut.omkopplare i el-central.
- 3-polig huvudbrytare.
- Jordfelsbrytare typ A 30mA.
- Utgående ledningar ansluts till plint.

 Stockholms stad		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation	DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 13 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

- Säkringar ska vara dvärgbrytare av normutförande.
- För trefasobjekt ska 3-poliga säkringar användas.

Platsutrustningar

Eluttag placeras enligt svensk standard och FSKs anvisningar med hänsyn till verksamhetens behov och ska anpassas till möblering.

Inom elrum och nischer placeras 3-fasuttag för service.

Fast ansluten trefasutrusning ska föregås av säkerhetsbrytare.

Elanslutning för automatiska dörr öppnare ska föregås av säkerhetsbrytare.

Städuttag installeras i förråd och omklädningsrum och var 20m i korridorer.

Omfattning av antal kraft uttag ska samordnas med hyresgästen för att täcka deras behov, se även rumsfunktionsprogram för rumstyper.

Erforderligt antal uttag och eller annan anslutning för utrustning som brandlarm, larm, säkerhet med mera ska samordnas och installeras.

Trafo för RWC-larm installeras ovan undertak utanför respektive RWC.

Installationer som ska utföras med säker strömförsörjning ska ske enligt brandskyddsbeskrivning.

I entreprenaden ingår även elanslutning av apparater och apparatskåp levererade av VE, SöE och BE.

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 14 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

63.F Belysnings- och ljussystem

Följande standarder och kravdokument ska efterföljas:

- SS EN 12464-1:2021 – Ljus och Belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser inomhus
- SS EN 12464-2:2014 – Ljus och Belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1: Arbetsplatser utomhus
- Fastighetskontorets "Teknisk anvisning el- och telesystem" Ver 2.3.

System och Funktioner

Ljuskällor och armaturer

Samtliga belysningsarmaturer ska vara försedda med LED-ljuskällor.

Samtliga armaturer och ljuskällor ska vara flimmerfri LED.

Innomhus miljö ska ha en färgtemperatur 3000K (varmvit) i enlighet med Ljus & rum. I Teknikutrymmen, elrum samt fäktrum ska 4000K (neutralvit) användas.

Färgtemperaturer utomhus ska vara 4000K.

LED ska inomhus ha en kvalitet motsvarande Mc Adams 4 SDCM eller lägre

LED ska utomhus ha en kvalitet motsvarande Mc Adams 5 SDCM eller lägre

Ljuskällor ska ha en färgåtergivning förmåga på minst CRI80.

LED-moduler och LED-ljuskällor ska ha en livslängd på minst 50 000h L80.

Anslutningskabel, kontaktdon och ljuskälla ska ingå i armaturleverans.

Belysningssystem inomhus

Befintliga 60x60 LED belysning infällt i undertak demonteras lagerhålls och återmonteras i ytor som ej anses vara stadigvarande. Utrymmen för detta samordnas med arkitekt. Övrig inomhusbelysning demonteras i sin helhet.

Inventering av tidstypiska armaturer ska göras i samråd med hyresgäst och eventuellt renoveras och byggs om

Inomhus belysning ska utformas i samråd med verksamhet och arkitekt

Armaturer i kontorslandskap ska kunna anslutas mot belysningsskena alternativt snabbkoppling (ex. Wago Winsta) för att uppnå så god flexibilitet som möjligt.

Kapslingsklass på armaturer i förråd, soprum, WC/RWC, driftrum, Arkiv och liknande ska vara IP44.

Belysningssystem utomhus

Befintliga fasadarmaturer samt stolpbelysning inventeras i samråd med hyresgäst för eventuellt ombyggnation och renovering för återbruk.

Ytterbelysning ska anpassas till lokala förhållande och ska utformas i samråd med verksamhet, arkitekt och landskapsarkitekt.

Armaturer ska vara anpassade för utomhusmiljö.

 Stockholms stad		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation	DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 15 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Belysningsstyrning

Förslag nedan utreds i detalj i systemhandlingsskede i samråd med verksamhet samt arkitekt och kan komma att ändras.

Inomhus armaturer som ska ljusregleras ska vara bestyckade med DALI-don.

Armaturer i trapphus ska styras via lokal närvaro och ha dagsljusreglering, kvällstid vid en viss ljusstyrka ska armaturerna ha ett grundljus på 20%, detaljer utreds i nästa skede.

Mindre rum såsom förråd, soprum och WC/RWC förses med armaturer med närvarosensor, om återbruksarmaturer används i dessa utrymmen används extern närvarosensor.

Armaturer i kommunikationsstråk ska förses med korridorfunktion med ett grundljus på 20%. Korridorer släcks helt vid förutbestämt klockslag men ska kunna forceras med timerfunktion för att möjliggöra kvällsarbete

Allmänbelysning zonindelas och styrs via närvaro med ett grund ljus på 10%, allmänbelysning släcks helt vid förutbestämt klockslag men ska kunna forceras med timerfunktion för att möjliggöra kvällsarbete

Stora konferensrum och mötesrum ska också zonindelas, omfattning utredes i nästa skede

Arbetsplatsbelysning styrs lokalt via lokal närvaro och eller strömbrytarfunktion

Utomhus armaturer styrs via Dali-don för att möjliggöra flexibilitet och belysnings scenarion i utomhusmiljö, aktivering av utomhusbelysning kan ske via tidkanal från DUC alternativt skymningsrelä.

Styrd belysning ska kunna justeras via panel i rum som exempelvis vaktmästeri, omfattning utreds i nästa skede.

System för allmänbelysning

Armaturplaceringar ska säkerställas genom ljusberäkningar, som görs i DIALux EVO eller likvärdigt program för att säkerställa att krav och rekommendationer efterföljs.

Utrymningsvägar (främst trapphus) ska förses med allmänbelysning där belysningsstyrkan uppgår till minst 100 lux i genomsnitt.

Två på varandra följande belysningsarmaturer inom trapphus och korridorer ska inte slockna till följd av samma fel, vilket kan uppnås genom att de matas från olika grupsäkringar och jordfelsbrytare.

Nödbelysningssystem

Följande standarder och kravdokument ska efterföljas:

- SS EN 1838:2013 – Belysning – Nödbelysning

Allmänt

I el och teknikrum monteras en handhållen lampa med laddfäste, batteri (minst 60 minuter) med funktion som tänder lampan vid strömbortfall.

 Stockholms stad		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
		PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
				DATUM 2025-01-24	SIDA 16 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling		ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT				

Belysningssystem för vägledande skyltning

Följande standarder och kravdokument ska efterföljas:

- SS EN 1838:2013 – Belysning – Nödbelysning

Allmänt

Val av vägledande belysning ska baseras på brandskyddsbeskrivning upprättad av brandkonsult.

Samtliga belysningsarmaturer ska vara försedda med LED-ljuskällor.

Systemet ska vara av sådan typ att kommunikation med övergripande system är möjligt

Kablage som strömförsörjer vägledande skyltar ska ha samma brandklass som brandcell redovisad i brandskyddsbeskrivning

Kopplingsdosor för vägledande skyltar ska ha samma brandklass som kablaget

Belysning ska kunna upprätthållas under 60 minuter vid avbrott på ordinarie strömförsörjning.

Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg ska markeras med genomlysta eller belysta vägledande markeringar med utförande enligt AFS 2023:13.

Väg till utrymningsplats och frångänglig utrymningsväg ska kompletteras med vägledande markering som innehåller en symbol för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Vägledande markeringar ska i första hand placeras över dörröppningar eller hängande från innertaket.

System och funktioner

Anläggningen utformas med kondensatorbatterier.

Minsta skylthöjd ska vara 100 mm.

Vid stora siktavstånd ska skyltens höjd (gröna fältets höjd) beräknas och utföras med en höjd som är lika med betraktningsavstånd delat med K, där K för belyst skylt är 100 och för genomlyst skylt är 200.

Armaturerna ska vara övervakade och kunna avläsas på central plats i byggnaden samt kunna föra över informationen via TCP/IP till annan plats.

Minst ska information om status efter självtest samt fel kommuniceras och loggas

Omfattning av hänvisningsskyltar planeras enligt krav och ritningar utformade i brandskyddsbeskrivningen.

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 17 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			
63.H	Elvärmesystem Värmekabel i hängrännor, stuprör och takbrunnar ska installeras där det finns risk för frysskador och efterföljande vattenskador eller där det finns risk för personskador på grund av istappar. Reglercentral avsedd för värmekabel ska bestyckas med huvudbrytare, jordfelsbrytare, säkringar för drift och manöver, kontaktor samt vara försedda med larm för utlöst jordfelsbrytare. Reglerenheten ska vara färdigkopplad till plint och dokumentation ska ingå.			
63.J	Motordriftsystem Dörrar ska förses med dörrautomatik enligt tillgänglighet.			
63.P	System för elenergiproduktion En separat förstudie som behandlar två olika lösningsförslag av solcellsinstallationer har upprättats, vidare utredningar återupptas i linje med projektets inriktningsbeslut. Vid en eventuell installation av solcellsanläggning behöver nedanstående beaktas. Byggnaden behöver förses med varningsskylt som upplyser om att solcellsanläggning finns. Solcellsinstallation ska utföras med sådan teknik att anläggningen vid nätbortfall eller frånslag av anläggningen görs spänningslös i hela dess utsträckning. Detta innefattar även kablage mellan solcell och växelriktare. Inmatning från växelriktare till elnätet sker till närmaste elcentral om dess huvudsäkring är tillräcklig. Installation ska utföras utan batterilagring och eventuellt produktionsöverskott ska säljas till nätleverantör. Avtal för abonnemang samt elcertifikat ska hanteras i projektet och färdigställas innan överlämning. Säkerhetsbrytare (brandmansbrytare) ska installeras så nära solpanelerna som möjligt, för att bryta utgående ström från solcellspanelerna. Tydliga instruktioner ska upprättas vilka informerar om solcellsanläggningens omfattning, placering av säkerhetsbrytare, risker vid en räddningsinsats. Instruktioner ska vara lätt åtkomliga vid insats. DC-brytare samt nätbrytare ska installeras för att möjliggöra enklare service/utbyte av växelriktare. Kablar till solcellsanläggningen ska vara synliga och placerade så att de ej riskeras att skadas vid exempelvis takarbete. Färgval på ledare på likspänningsinstallationen ska utföras så att risken för förväxling med växelströmsinstallation minimeras, varför röd, blå, grön, gul eller brun färg inte ska användas. Solcellspaneler bör placeras på obrännbart underlag. Modulramar, bärställningar, apparatkapslingar etcetera ska företrädesvis utföras i icke ledande material. Om detta inte är genomförbart ska avvikelse noteras samt konstruktionen anslutas till potential-utjämningssystemet. I övrigt bör rekommendationer utifrån Storstockholms brandförsvars vägledning för solcellsanläggningar följas.			

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	DATUM 2025-01-24	SIDA 18 (25)
KOD	TEXT	ÄNDRINGSDATUM -	BET.	

63.Q

System för laddning av elfordon

Allmänt

Laddningsstation ska vara försedda med "Typ 2-uttag" Laddstationer för allmänna besöksparkeringar skall vara möjliga att ansluta till debiteringssystem.

Laddaren ska hantera kommunikation för tjänster med lägst OCPP 1.6 och laddaren ska ha möjlighet till uppgraderingar.

Kommunikation med OCPP 1.6 kan vara integrerad i laddaren eller i den lokala installationen som helhet. Laddaren ska kunna uppdateras, startas om, konfigureras, styras (starta och stoppa laddning på distans tex att laddning ej är möjligt under natten) och underhållas direkt med OCPP eller i en miljö som hanterar OCPP mot en molntjänst/portal.

Laddaren skall kunna anslutas till stadens portallösning från CTEK och Cirk-controll. Laddare ska kunna hantera OCPI 2.2 för kommunikation kopplat till datatransaktioner.

Personal och driftparkeringar ska låsas mot RF-id tagg om allmänheten har tillgång till dessa.

I botten plan placeras utrustning för säker laddning av El-cyklar i anslutning till cykelverkstad, omfattning kvarstår att utreda i systemhandling.

Dimensionering elbilsanslutning

Personalparkering 11kW: plats 1-9 Skall dimensioneras med 11kW laddning / p-plats och lastbalanseras enl nedan:

- *Personalparkering 11kW:* lastbalanseras till ett minimum av 3,7kW vid samtidig laddning på alla platser

Personalparkering 22kW: plats 10 Skall dimensioneras med 22kW laddning och lastbalanseras enl nedan:

- *Personalparkering 22kW:* lastbalanseras till ett minimum av 22kW

I anläggningen installeras 9 laddplatser för personalparkering 11kW och 1 laddplats för personalparkering 22kW

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 19 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			
64	TELESYSTEM Allmänt Kabelnät Kabelnät ska utföras så att de kan dokumenteras enligt upphävda standarder förtecknade i SS 455 12 00-38 fastställd 1992-03-11 (gamla standarden med UNR-nummer och registrerings-beteckningar). Samtliga kopplingar ska göras på plint. Separata kabelnät ska förläggas för respektive anläggning, förutom kombilarm. Larm ska kunna vidarekopplas till överordnat system, omfattning utredes i systemhandling. Central- och platsutrustningar Utrustning ska vara försedd med kopplingsklämmor eller slits för samtliga in- och utgående ledare. Så kallade toppskarvar får inte förekomma. Respektive teleanläggning ska förutom kombilarm ha separat avsäkrad strömförsörjning. Stativ för teleutrustning Fullhöjdsstativ ska vara 2200 och stagas på mitten. Djupet ska vara minst 500 eller så djupt att erforderlig aktiv utrustning, switchar och dylikt får plats. Tele- och datakablar Kablar på väggyta eller takyta Utanpåliggande kablar ska förläggas i kabelkanal. Kablar i ledningskanalsystem på kabelstege eller kabelränna Kabel för telesystem som förläggs i samma kanal eller kabelstege/kabelränna som kablar tillhörande andra system ska förläggas åtskilt med skiljevägg eller särskild ränna. Kopplingsplintar Kopplingsplint och spridningsplint placerad utanför stativ ska vara försedd med kåpa. Flerfunktionsnät i fastighet Vid installation av matarkablar ska dessa i förekommande fall dimensioneras med ca 25 % reservkapacitet, beräknad utifrån den vid färdigställandet i anspråk tagna kapaciteten. Uppgifter om kapacitetsbehov ska samordnas med projektörer av övriga till nätet anslutna system.			

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 20 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Nödsignalsystem / RWC

Nödsignalsystem ska installeras för alla handikapptoiletter (RWC) och placeras enligt SS 437 01 46.

Utställt anrop indikeras optiskt och akustiskt utanför rum.

Eventuell vidarekoppling utreds i systemhandlingsskede.

Nödssignal för hiss ingår i avsnittet för hisstelefonsystem nedan.

Hjälptelefon

Ett hjälptelefonsystem med dubbelriktad tal kommunikation ska installeras vid utrymningsplatser för att möjliggöra utrymning för personer med funktionsnedsättningar.

Hjälptelefon ska anordnas i enlighet med brandkrav.

Entré- och passerkontrollsystem

Allmänt

Nytt passerkontrollsystem installeras för hela byggnaden, delar för medborgare besök separeras och samordnas med verksamhet.

Passerkontrollsystem installeras för att kontrollera och verifiera godkänt tillträde till och inom byggnaden.

Kortläsare installeras vid dörrar in till byggnaden samt dörrar som avskiljer trapphus och hyresgäster åt.

Passerkontrollsystem får inte larma av utan är avsedd för dörröppning.

Kortläsarapparater monteras underkant 900 mm ÖG minst 700 mm från innerhörn.

Vid automatisk dörröppning krävs minst 1000 mm från dörrsvep.

Automatisk dörröppnare ska sammankopplas med passerkontroll-systemet, så att automatisk dörröppnare förreglas vid låst dörr.

Passersystem ska vara kompatibelt med förbetalnings inloggningskort för tjänstestadorer.

Leveransentré förses med porttelefon för leveranser, omfattning detaljeras i nästa skede.

Inbrott och överfallslarmsystem

Allmänt

Nytt skalskydd installeras för byggnaden, skalskyddet delas upp i ett yttre skalskydd samt ett inre i två nivåer. De inre nivåerna betjänar besöksytorna för medborgarbesök, samt semipublika mötesrummen mot kontorsytor. Detaljer samordnas med verksamhet.

Yttreskalskydd utformas efter larmklass 2.

Larm ska kunna vidarekopplas till vaktbolag, omfattning utreds i systemhandling.

Inom besöksytor för medborgare installeras överfallslarm för personalen och ska utformas i samråd med verksamheten och ska larma internt ej vidarekopplas.

Utrymningsdörrar i det inre skalskyddet från besöksytor för medborgare ska förses med larm.

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 21 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Fastighetsnät

Allmänt

Ett strukturerat fastighetsnät för data- och telekommunikation installeras för att vara bärare av kommunikation till de olika verksamheterna, utformning ska samordnas med S:t Eriks kommunikation AB samt AB Stokab .

Systemet ska även användas för fastighetstekniska signaler och larmer.

Nätet ska byggas upp som strukturerat fastighetsnät för data- och telekommunikation.

Fastighetsnätets uppbyggnad utförs som ett strukturerat stjärnnät.

Nätet ska utföras i minst kategori 6A länkklass E för kopparkabel och klass OF500 för fiberkabel i OM3 utförande, enligt SS-EN 50 173-1.

Anläggningsnummer för datanätet 71 enligt SS 455 12 03:1992-03-11.

Finns även som norm i SEK handbok 455.

Nätkrav enligt SS-EN 50173 -1, klass E respektive klass OF500 opto gäller för allt material samt provning.

I systemhandling utreds om det behövs redundans av fiber inom fastigheten.

För kraftförsörjning av nätverks- och/eller telestativ ska uttaglister avsedda för ändamålet användas.

Med detta avses uttaglister som är tillverkade för att fast monteras i stativet på ett permanent sätt.

Grendosor fastsatta med buntband eller sladdvindor godkännes inte.

St. Erik Kommunikation äger huvudswitchar och våningsswitchar i stadsnätet och drifftar dessa.

RJ45 uttag ska vid behov placeras i närheten av larm och styrenheter

RJ45 uttag som placeras utomhus ska ha IP-klass för utomhusmiljö och klara drift utan störningar

Omfattning av antal RJ45 uttag ska samordnas med hyresgästen för att täcka deras behov, se även rumsfunktionsprogram för rumstyper.

Det ingår också att vid behov sätta upp RJ45 uttag för datakommunikation i eller i närheten av apparater och apparatskåp levererade av VE, SöE och BE

Inkoppling mot stadens nät samordnas med AB Stokab.

Märkning av RJ45 uttag sker både på patchpanel samt på uttag, om uttag är placerat ovan undertak ska märkning också sitta på bärverket.

Jordanslutning

Jordning av stativ och fördelningsskåp ska ske med svart kabel till fastighetens skyddsutjämningssystem.

Jordning ansluts till det lokala funktionsutjämningssystemet, vilken i sin tur är ansluten till den elcentral som försörjer utrustningen i stativet.

Trådlösa datanät

Trådlöst datanätverk (WiFi), WLAN kopplat till nätägare (AB Stokab) installeras av (enligt FSK tekniska anvisningar) St. Erik kommunikation, som äger switchar och trådlösa accesspunkter (AP), efter beställning av verksamheten.

Strömförsörjning av accesspunkt utförs med Power over Ethernet (PoE).

 Stockholms stad		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation	DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 22 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

Inom fastigheten installeras heltäckande WiFi system för alla verksamhetsytor
Placering av uttag samordnas med S:t Erik kommunikation AB

Anslutningsdon i telesystem
Uttag ska vara 8-polig modularkontakt, RJ45 och för fiber LC-duplex don.

Korskopplingspaneler
Korskopplingspaneler för spridningsnät ska vara av typ 19” med 24 st. RJ45.
Korskopplingspaneler för stamnät ska vara av typ 19” med LC-duplex don.

Branddetekterings- och brandlarmsystem

Allmänt
Byggnaden ska förses med heltäckande automatiskt brandlarm utfört enligt SBF 110:8 Klass A

System och funktioner
Utformning av samtliga produkter inom brandlarmsystem ska verifieras och var godkända enligt SS-EN 54-11.
Brandlarm ska aktiveras dels automatiskt via rökdetektor, dels manuellt via larmknapp.
Larmknappar ska förses med skyddslock och placeras högst 1,60 meter över golvet.
Respektive larmknapp ska vara försedd med skylt som utvisar aktiverade funktioner, såsom aktivering av utrymningslarm, larmning av räddningstjänst.
Larmknappar placeras i anslutning till utrymningsvägar samt vid brandförsvarstablå.
Vid detekterad brand ska brandgasspjäll stänga och aggregat stoppas via signal från automatiskt brandlarm, vid behov kompletterat med kanalplacerade rökdetektorer.
Rökdetektorer i kanalsystem verifieras enligt SS-EN 54-7.
För dörrar med dörröppningsautomatik i brandcellsgräns kopplas optiska rörelsesensorer från vid brand vilket försätter dörren i lågenergiläge.
Anläggning ska förses med batteribackup
Anläggningen ska samordnas mot andra discipliner som sprinkler, ventilation med mera.
Brandlarmet ska preliminärt styra/aktivera följande funktioner:

- Aktivering av utrymningslarm.
- Larmöverföring sker dagtid till väktare på plats annars, till räddningstjänsten.
- Stängning av uppställda dörrar i brandcellsgräns.
- Styrning av dörröppningsautomatik i brandcellsgräns så att optiska rörelsesensorer frånkopplas och automatiken övergår i lågimpulsläge.
- Brandgasevakuering via öppning av rökluckor.
- Stopp av ventilationsaggregat, stängning av brand/brandgasspjäll.
- Styrning av hissar till markplan (dock ej utrymningshiss).

Brandlarm och fellarm ska kunna visas grafiskt, vilket även gäller för övriga funktioner.
Brandlarmsfabrikat ska kunna kommunicera med Alvis och som minst kunna styra följande funktioner:

 Stockholms stad		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation	DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 23 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			

- Från- och tillslag av styrningar
- Från- och tillslag av detektor och sektion
- Övervaka slingor
- Brand- och fellarm

Det bör dessutom klara av följande:

- Läsa analogvärden i realtid som rök och värme
- Läsa av batteristatus
- Status på smutsig detektor
- Sätta detektor och sektion i provlarmläge
- Få in provlarm på detektorer i provläge

Indikering om att rökluckor är i öppet läge ska ges i fastighetens styrsystem.

Brandlarmstablå placeras lättillgängligt för brandförsvaret vid huvudentré

Utanför entrédörr som leder till brandförvarstablå ska ett optiskt larmdon placeras.

Brandlarm installeras i hela byggnaden.

Utrymningslarmsystem med larmdon

Byggnaden ska förses med heltäckande automatiskt utrymningslarm utfört enligt SBF 110:8

Utrymningslarmet ska aktiveras inom hela byggnaden samtidigt.

Utrymningslarmet utförs både akustiskt och optiskt.

Varje larmdon ska vara försedd med en skylt som anger signalens betydelse och förslag till lämplig åtgärd, tex. "utrymningslarm – lämna omedelbart byggnaden när larmsignal ljuder/blixtrar".

Skylden ska vara utformad med vit text på röd botten och vara läsbar från ståplan under, eller vid, larmdonet.

Utrymningssignal ska fortgå tills larmet återställs.

Ljudnivån ska inte understiga 65 dB(A) på platser där personer vistas mer än tillfälligt.

Ljudnivån ska även vara minst 10 dB(A) över omgivande normal bakgrundsnivå och ska inte överstiga 115 dB(A) på en meters avstånd från larmdonet.

Akustiska larmdon ska vara utförda enligt SS-EN 54-3.

Utrymmen med högt bakgrundsljud där arbete med hörselskydd kan förekomma (exempelvis fläktrum) ska kompletteras med optiskt larmdon.

Andra utrymmen som också ska kompletteras med optiska larmdon är tillgänglighets anpassade ytor för ex. hörselskadade. Samordnas med verksamhet.

Optiska larmdon ska vara utförda enligt SS-EN 54-23.

Utrymningslarmet ska kunna avge utrymningssignal under minst 30 minuter efter ett strömavbrott på 24 timmar.

Utrymningslarmet ska automatiskt avge felsignaler vid fel i ledningsnätet eller strömförsörjningen.

Felsignal ska utformas så att den kan upptäckas av personer i byggnaden eller på annan ständigt bemannad plats.

 Stockholms stad	DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING		STATUS Godkänd	
	PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation		DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 24 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			
Anläggning ska förses med batteribackup Utrymningslarmsfabrikat ska kunna kommunicera med Alvis och som minst kunna styra följande funktioner: • Från- och tillslag av styrningar • Från- och tillslag av detektor och sektion • Övervaka slingor • Brand- och fellarm Det bör dessutom klara av följande: • Läsa analogvärden i realtid som rök och värme • Läsa av batteristatus • Status på smutsig detektor • Sätta detektor och sektion i provlarmläge • Få in provlarm på detektorer i provläge Omfattning Utrymningslarm installeras i hela byggnaden				

 Stockholms stad		DOKUMENT TEKNISK BESKRIVNING	STATUS Godkänd	
		PROJEKT Fastighetskontoret Stockholms stad Järva SDF Om och tillbyggnation	DOKUMENTNAMN E-TB-000-TEKNISKBESKRIVNING	
			DATUM 2025-01-24	SIDA 25 (25)
HANDLÄGGARE Dennis Lindblom	UPPDRAGSNUMMER 10373197	INNEHÅLL Programhandling	ÄNDRINGSDATUM -	BET.
KOD	TEXT			
66	SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPARATION <i>Allmänt</i> För fastigheten installeras system för spänningsutjämning. Eltekniska system skyddas med ventilavledare (grovskydd, mellanskydd och finskydd) i huvudcentral. <i>System för potentialutjämning</i> PE-ledare i det ordinarie TN-S-systemet ska utgöra ledare för potentialutjämningsystemet i huset till respektive central och apparatskåp. Potentialutjämningsystem installeras med huvudjordningsskena (PUS) vid central, apparatskåp och intill telestativ. Från respektive jordskena i central och apparatskåp dras RQ16 mm ² gul/grön till PUS-plint. Främmande ledande delar, inkommande media, ska anslutas till skenan. Skyddsutjämning utförs enligt handbok 461 utgåva 1 Potentialutjämning för Skydd och funktion. Huvudpotentialutjämningskena installeras i nytt ställverksutrymme.			
7	TRANSPORTSYSTEM Se separat transportbeskrivning.			